



DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES EN CULTIVOS ANDINOS CON CNN.

JherzonDev

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PlantAndes es una herramienta digital basada en inteligencia artificial que analiza fotografías como hojas de papa, maíz y tomate para detectar enfermedades de forma temprana.

Fue desarrollada como una solución pensada para agricultores del Cusco que necesitan diagnósticos rápidos, visuales y confiables sin depender de especialistas.

SCRUM + PMBOK

- Machine Learning
- Deep Learning
- Procesamiento de imágenes
- Desarrollo web
- Validación con usuarios reales

RESULTADOS DESTACADOS

- Modelo CNN con precisión superior al 90 % en cultivos andinos.
- Soporte para imágenes tomadas con celulares de gama baja.
- Validación externa con datos reales de campo.
- Interfaz ligera que funciona en zonas con baja capacidad tecnológica.
- Métricas de validación implementadas: precisión, recall, F1-score y matriz de confusión.

IMPACTO EN EL CAMPO

- Reducción de pérdidas agrícolas por diagnósticos tardíos.
- Mejor toma de decisiones para agricultores.
- Facilita la gestión de brotes y la prevención.
- Tecnología accesible, intuitiva y enfocada en la realidad rural del Cusco.